한림대학교
HALLYM UNIVERSITY

오픈소스SW의 이해

CHAPTER 6

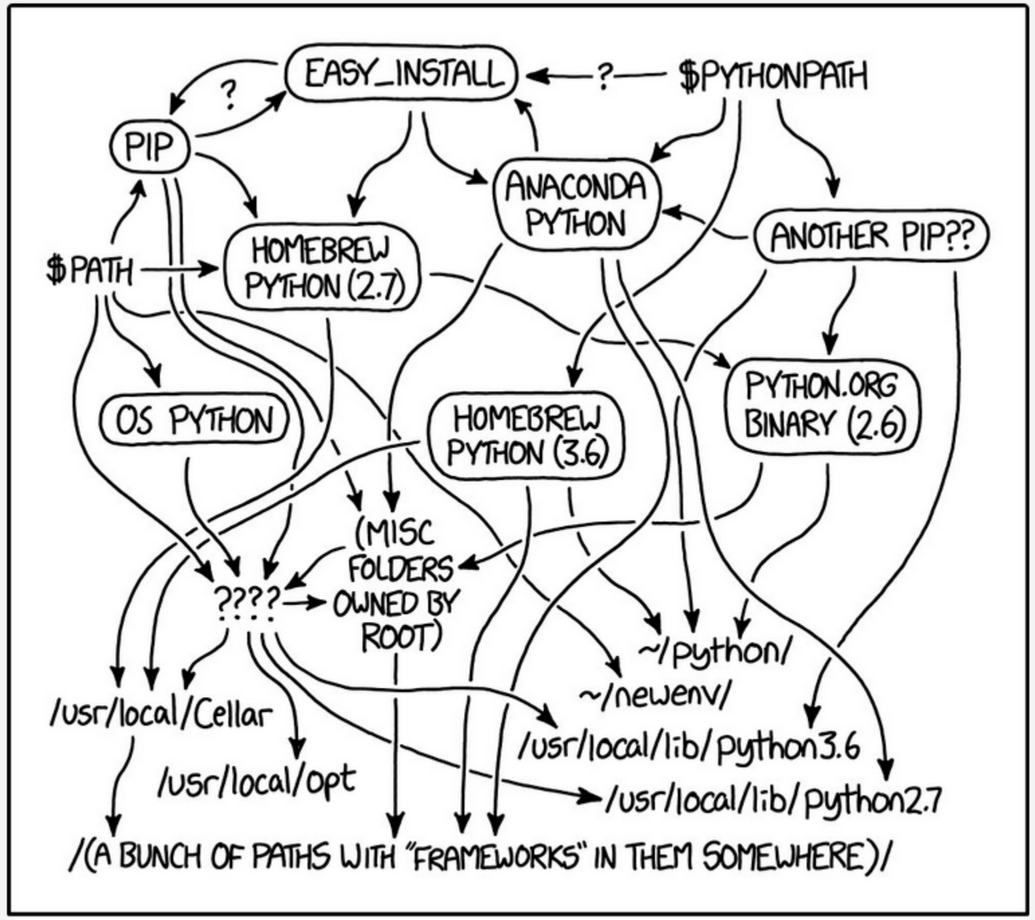
SEMESTER | 2026-2

박성미

가상환경 설정

가상환경 설정

1 가상환경이란?



Probably, your Python environment (image by xkcd: http://xkcd.com/1987)

가상환경 설정

1 가상환경이란?

- 프로젝트별 독립적인 파이썬 실행 환경 제공

❑ 서로 다른 프로젝트 간 패키지 충돌 방지

✓ 예: 프로젝트 A(Django 3.2), 프로젝트 B(Django 4.2), 프로젝트 C(Flask 2.0)

❑ 시스템 전역 환경 오염 방지

❑ 불필요한 패키지 설치로 인한 혼란 방지

❑ 이식성 및 재현성 향상

pip freeze > requirements.txt로 패키지 목록 저장
pip install -r requirements.txt로 동일한 환경 복원

❑ 파이썬 버전 격리 가능

✓ 특정 버전의 파이썬으로 가상환경 생성: python3.11 -m venv myenv

❑ 팀 협업 시 환경 일관성 유지
❑ 테스트 및 디버깅 환경 분리 가능



가상환경 설정

1 가상환경이란?

Powershell
Command Prompt

```
python –m venv .venv

.venv₩Scripts₩activate
```

가상환경 설정

1 가상환경이란?

Powershell
Command Prompt

(.venv) pip install ….(필요한 패키지)

pip install streamlit

(.venv) pip freeze > requirements.txt
(.venv) pip install –r requirements.txt (파일 읽어서 설치)

Streamlit 기초

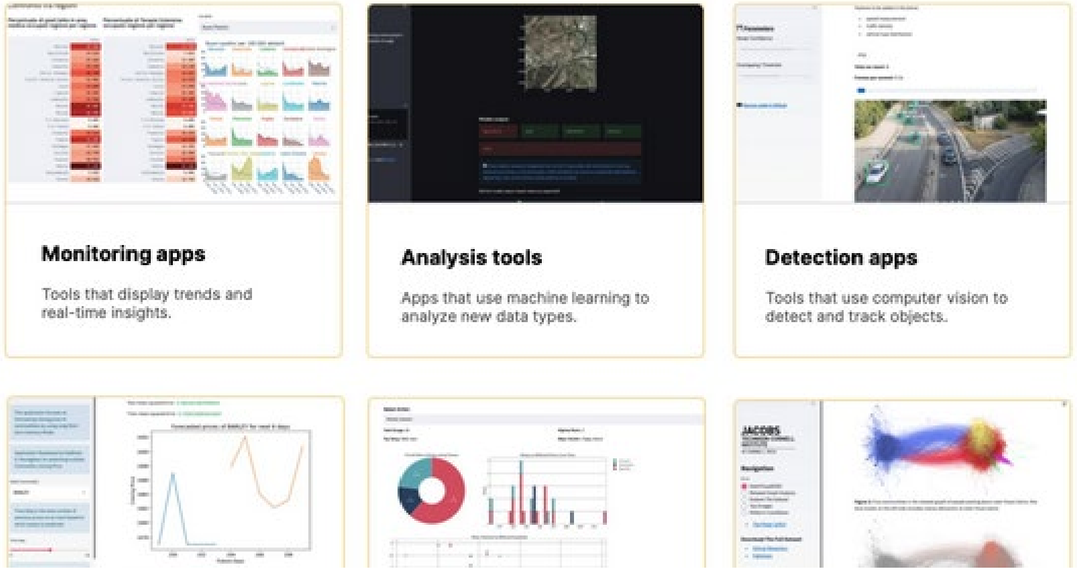


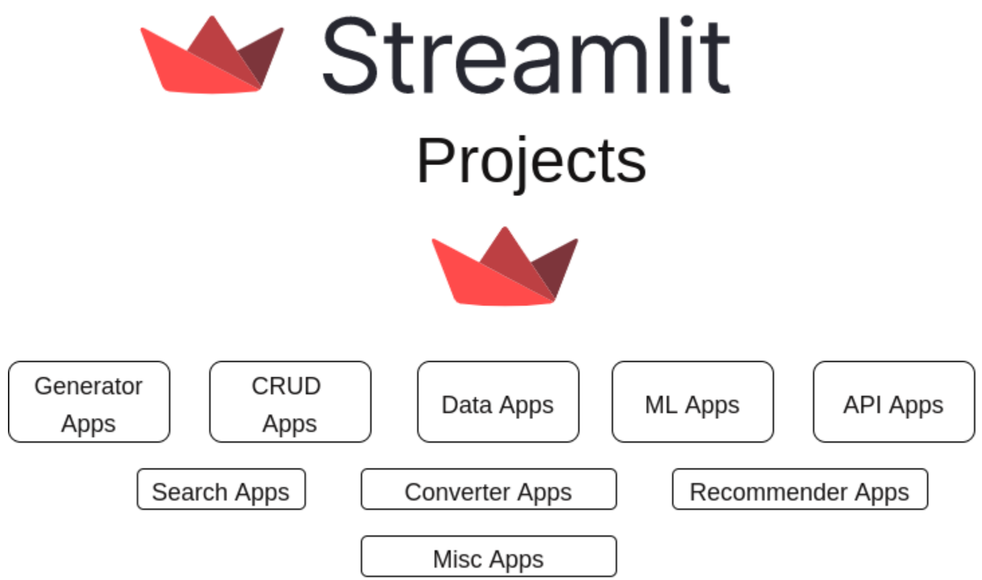
Streamlit 기초

❖ Streamlit

Streamlit documentation

Streamlit is an open-source Python framework for data scientists and AI/ML engineers to deliver dynamic data apps with only a few lines of code. Build and deploy powerful data apps in minutes. Let's get started!





Streamlit 기초

❖ Streamlit 개발 기초

- 가상 환경 셋팅
- pip install streamlit
- Streamlit 실행

```
PS F:\한림대\오픈소스SW의이해\streamlit_test> python -m venv .venv
PS F:\한림대\오픈소스SW의이해\streamlit_test> .venv/Scripts/activate
(.venv) PS F:\한림대\오픈소스SW의이해\streamlit_test> pip install streamlit
Collecting streamlit
```

```
(.venv) PS F:\한림대\오픈소스SW의이해\streamlit_test> streamlit
Usage: streamlit [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...

  Try out a demo with:

      $ streamlit hello

  Or use the line below to run your own script:

      $ streamlit run your_script.py

Options:
  --log_level [error|warning|info|debug]
  --version                      Show the version and exit.
  --help                         Show this message and exit.

Commands:
  activate  Activate Streamlit by entering your email.
  cache     Manage the Streamlit cache.
  config    Manage Streamlit's config settings.
  docs      Show help in browser.
  hello     Runs the Hello World script.
  help      Print this help message.
  run       Run a Python script, piping stderr to Streamlit.
  version   Print Streamlit's version number.
(.venv) PS F:\한림대\오픈소스SW의이해\streamlit test>
```

Streamlit 기초

```
(.venv) PS F:\한림대\오픈소스SW의이해\streamlit_test> streamlit hello

      Welcome to Streamlit!

      If you'd like to receive helpful onboarding emails, news, offers, promotions,
      and the occasional swag, please enter your email address below. Otherwise,
      leave this field blank.

      Email:

  You can find our privacy policy at https://streamlit.io/privacy-policy

  Summary:
  - This open source library collects usage statistics.
  - We cannot see and do not store information containe
    such as text, charts, images, etc.
  - Telemetry data is stored in servers in the United S
  - If you'd like to opt out, add the following to %use
    creating that file if necessary:
```

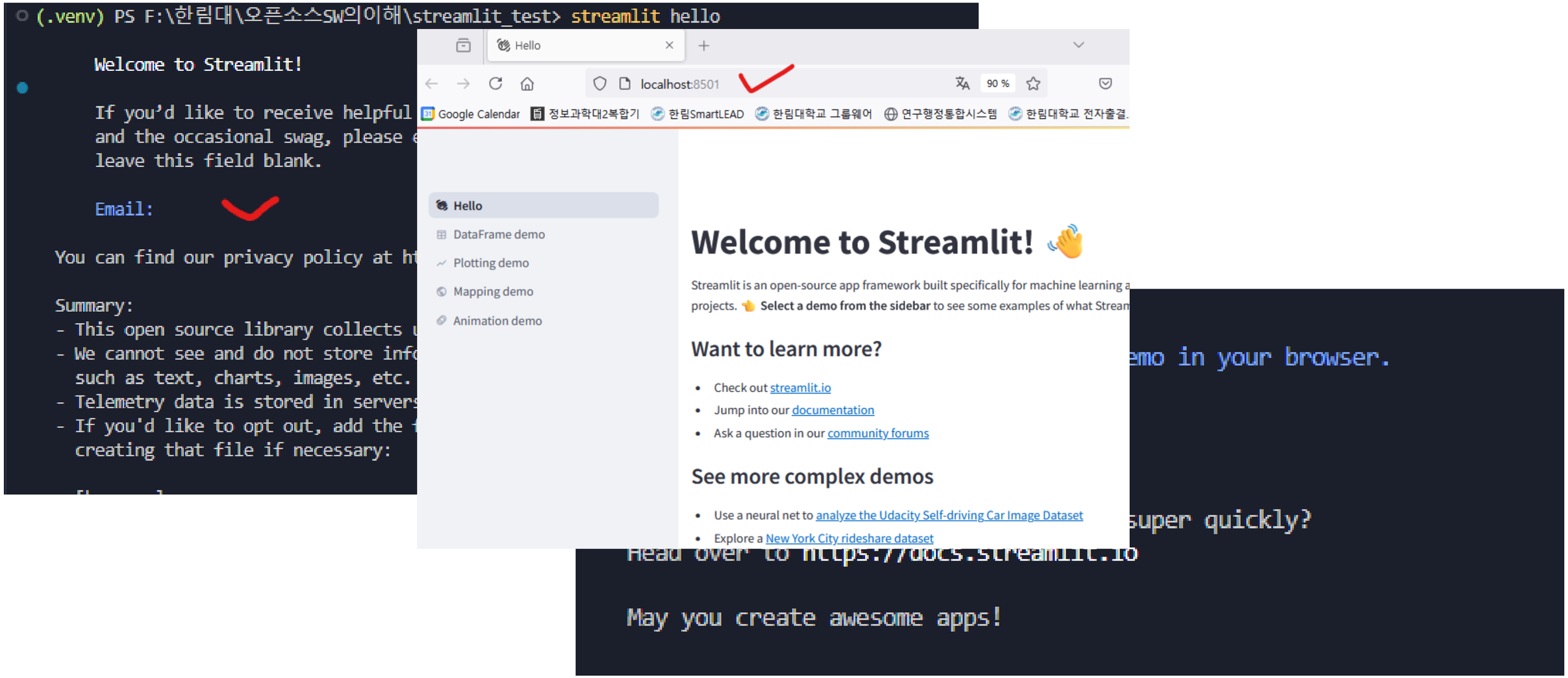
```
Welcome to Streamlit. Check out our demo in your browser.

Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://192.168.0.2:8501

Ready to create your own Python apps super quickly?
Head over to https://docs.streamlit.io

May you create awesome apps!
```

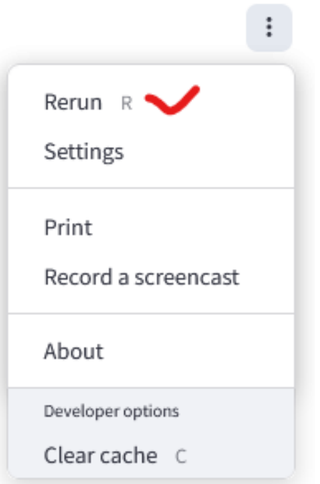
Streamlit 기초



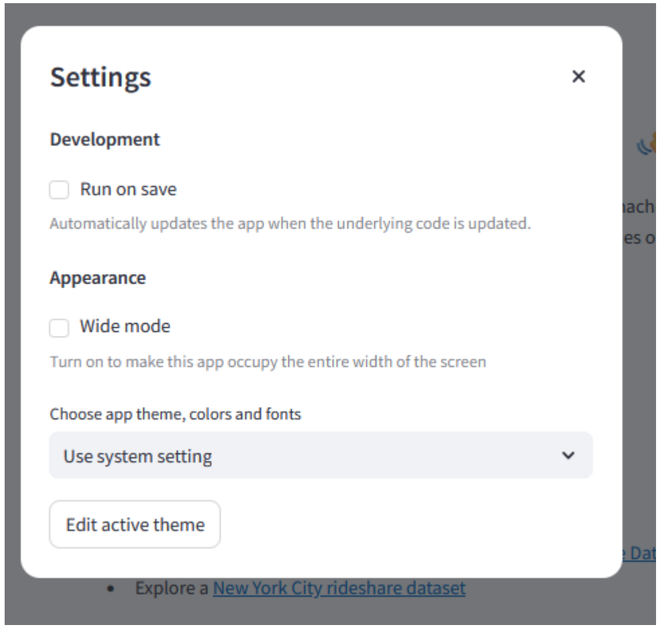
Streamlit 기초

❖ Streamlit 실행하기

- 파이썬 스크립트가 저장될 때마다 서버를 다시 시작할 필요없이 애플리케이션이 업데이트됨 (Rerun 클릭)



- Always rerun 옵션을 선택 시 저장할 때마다 애플리케이션이 자동으로 업데이트되어 변경 사항을 즉시 확인 가능

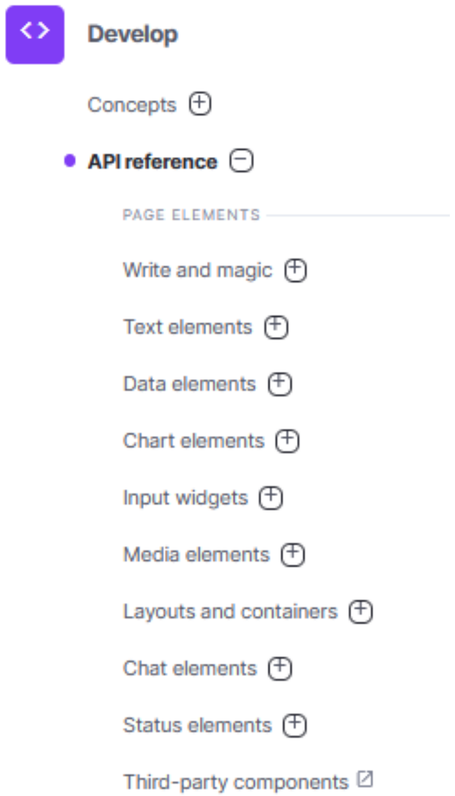


- 업데이트 시 ➔ top-to-bottom 스크립트를 전체적으로 실행

- 서버 중지: CTRL + C

Streamlit 기초

❖ Streamlit 요소



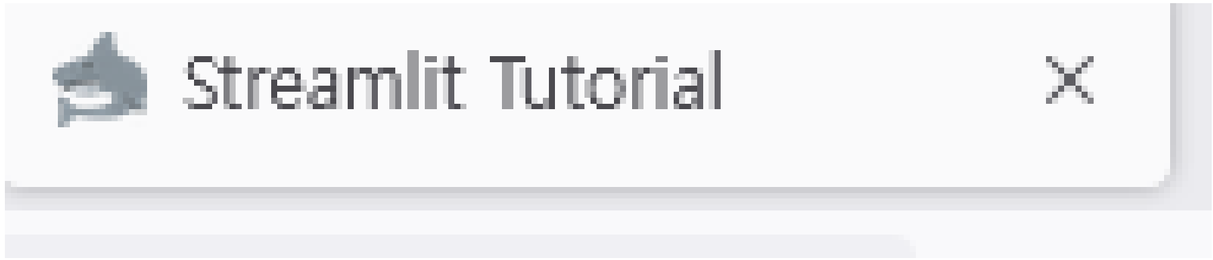
https://docs.streamlit.io/library/api-reference

Streamlit 기초

❖ INPUT - TEXT

```python
import streamlit as st

# 페이지 설정
st.set_page_config(
    page_title='Streamlit Tutorial',
    page_icon=':shark:',
    layout='wide',
    initial_sidebar_state='auto')
```




```
(.venv) PS F:\한림대\오픈소스SW의이해\streamlit_test> streamlit run .\st_text.py

  You can now view your Streamlit app in your browser.

  Local URL: http://localhost:8501
  Network URL: http://192.168.0.2:8501
```

Streamlit 기초

❖ INPUT - TEXT

```python
# 타이틀
st.title('스트림릿 튜토리얼')

# 헤더
st.header('This is a header')

# 서브헤더
st.subheader('This is a subheader')

# 텍스트
st.text('Hello Streamlit')

# 마크다운
st.markdown('### This is a Markdown')
```

```python
# 에러 메시지
st.error('This is an error')

# 경고 메시지
st.warning('This is a warning')

# 정보 메시지
st.info('This is a purely informational message')

# 성공 메시지
st.success('This is a success message!')

# 이미지
from PIL import Image
img = Image.open("image.png")
st.image(img, width=300, caption="Simple Image")
```

Streamlit 기초

❖ INPUT - TEXT

스트림릿 튜토리얼

This is a header

This is a subheader

Hello Streamlit

This is a Markdown

This is an error

This is a warning

This is a purely informational message

This is a success message!



Simple Image

Streamlit 기초

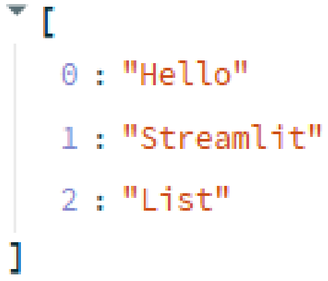
❖ INPUT - WRITE

```python
import streamlit as st


# write() 함수로 텍스트 출력
st.write('Hello, Streamlit!') # Hello, Streamlit! 출력

# write() 함수로 리스트 출력
st.write(['Hello', 'Streamlit', 'List']) # ['Hello', 'Streamlit', 'List'] 출력
```

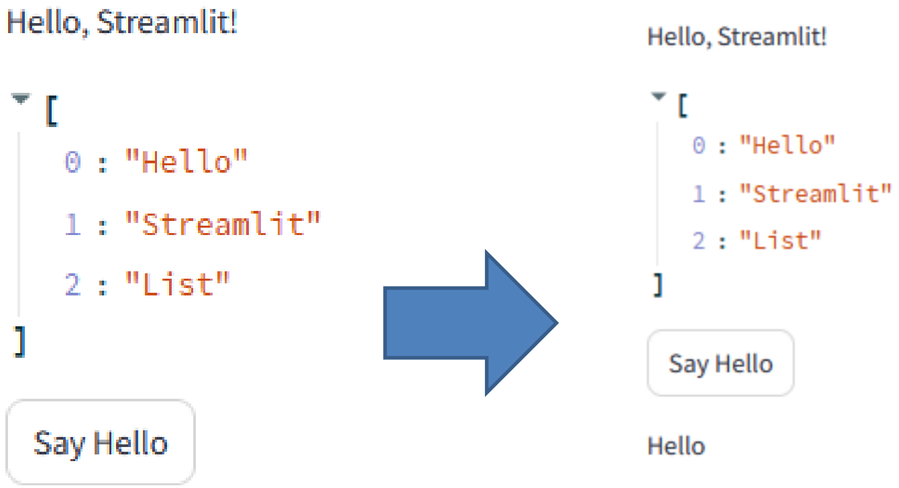
Hello, Streamlit!



Streamlit 기초

❖ INPUT - BUTTON

```python
# 버튼
if st.button('Say Hello'):
    st.write('Hello') # Say Hello 버튼 클릭 시 Hello 출력
```



Streamlit 기초

❖ INPUT - BUTTON

st.button

Version 1.40.0

Display a button widget.

Function signature [source]

```
st.button(label, key=None, help=None, on_click=None, args=None, kwargs=None, *,
type="secondary", icon=None, disabled=False, use_container_width=False)
```

```python
st.button("Reset", type="primary")
if st.button("Say hello"):
    st.write("Why hello there")
else:
    st.write("Goodbye")
```

Streamlit 기초

❖ INPUT - CHECKBOX

st.checkbox

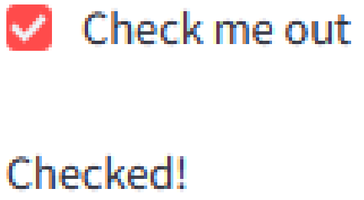
Version 1.40.0

Display a checkbox widget.

Function signature [source]

```
st.checkbox(label, value=False, key=None, help=None, on_change=None, args=None, kwargs=None,
*, disabled=False, label_visibility="visible")
```

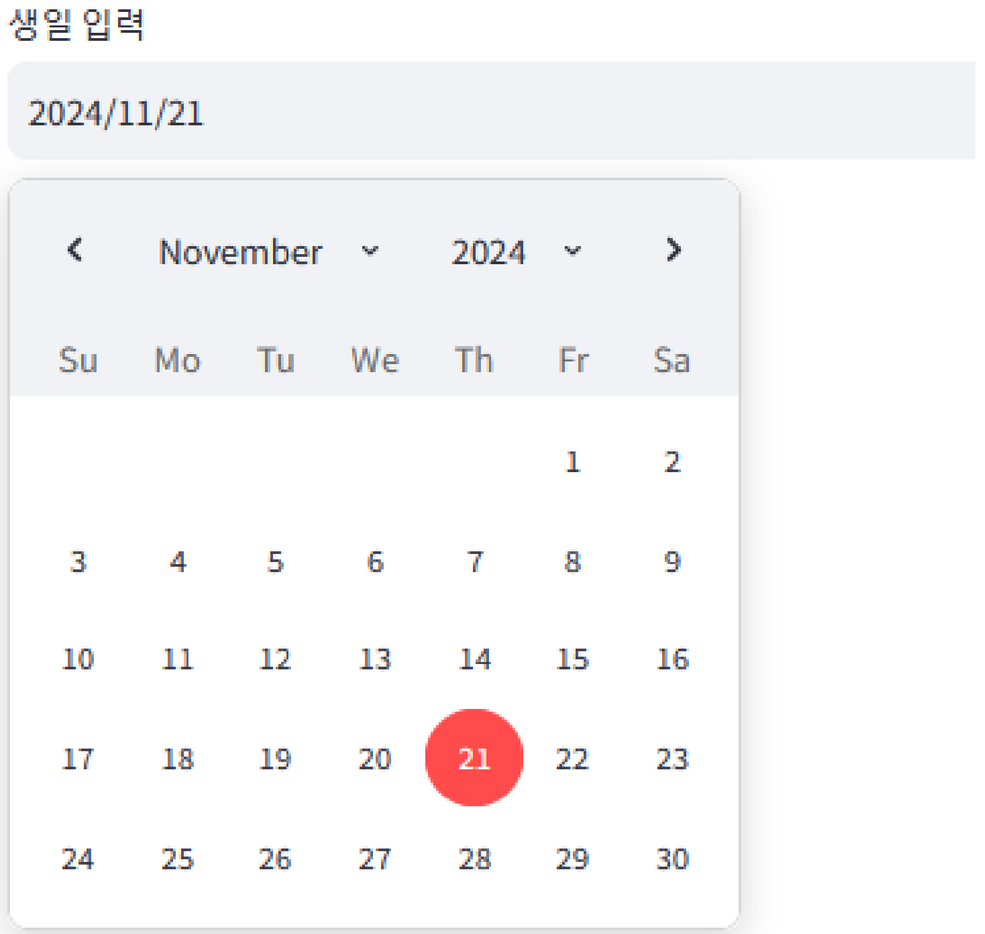
```
# 체크박스
if st.checkbox('Check me out'):
    st.write('Checked!')
```



Streamlit 기초

❖ INPUT - DATE

```
d = st.date_input(
    "생일 입력",
    min_value=None,
    max_value=None)
```



Streamlit 기초

❖ STATE – SESSION STATE

- st.session_state'를 통해 실행 간의 변수를 공유
- 변수를 사용하기 전에 먼저 초기화!!! (오류 발생 가능)

Streamlit 기초

❖ STATE – SESSION STATE

```python
import streamlit as st

# 세션 스테이트 초기화
if 'name' not in st.session_state:
    st.session_state['name'] = ''

if 'age' not in st.session_state:
    st.session_state['age'] = 0

# 사용자 입력 받기
st.title("세션 스테이트 연습")
st.write("이름과 나이를 입력하세요. 페이지를 새로고침해도 값이 유지됩니다.")

# 입력 위젯
name_input = st.text_input("이름 입력", value=st.session_state['name'])
age_input = st.number_input("나이 입력", min_value=0, step=1, value=st.session_state['age'])
```

Streamlit 기초

따라해보기

❖ STATE – SESSION STATE

```python
# 입력한 값을 세션 스테이트에 저장
if st.button("저장"):
    st.session_state['name'] = name_input
    st.session_state['age'] = age_input
    st.success("값이 저장되었습니다!")

# 세션 스테이트 값 출력
st.write("### 현재 세션 스테이트 값")
st.write(f"이름: {st.session_state['name']}")
st.write(f"나이: {st.session_state['age']}")

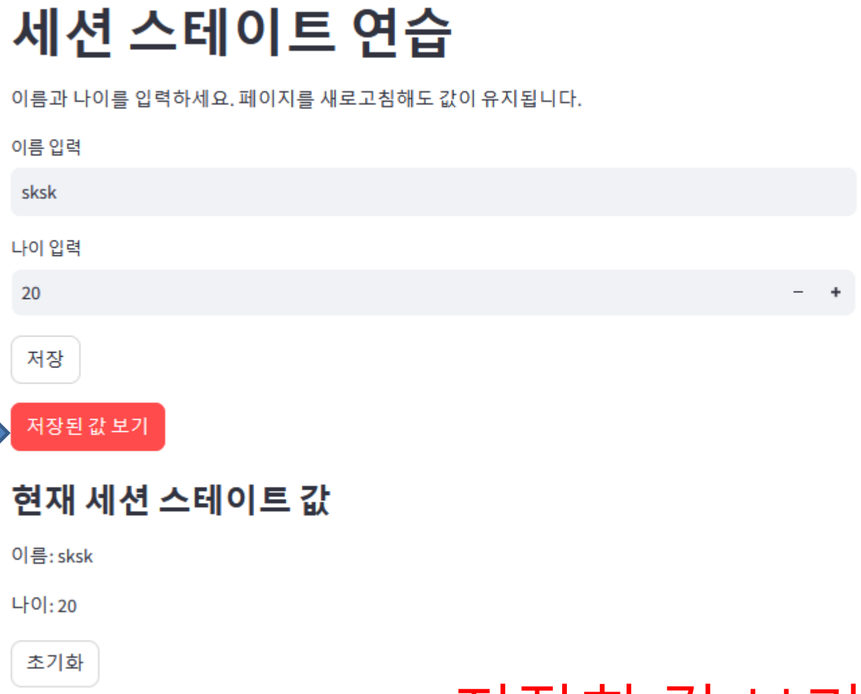
# 세션 초기화 버튼
if st.button("초기화"):
    st.session_state['name'] = ''
    st.session_state['age'] = 0
    st.info("세션 스테이트가 초기화되었습니다.")
```



Streamlit 기초

❖ STATE – SESSION STATE





저장한 값 보기 버튼 만들어보기

(버튼 누르면 값이 보임)

Streamlit 기초

❖ STATE – SESSION STATE

```python
import streamlit as st

# 세션 스테이트 초기화
if 'name' not in st.session_state:
    st.session_state['name'] = ''

if 'age' not in st.session_state:
    st.session_state['age'] = 0

if 'show_data' not in st.session_state:
    st.session_state['show_data'] = False
```

답

```python
# 보기 버튼
if st.button("저장된 값 보기", type="primary"):
    st.session_state['show_data'] = not st.session_state['show_data']

# 저장된 값 보기 (보기 버튼이 활성화되었을 때만)
if st.session_state['show_data']:
    st.write("### 현재 세션 스테이트 값")
    st.write(f"이름: {st.session_state['name']}")
    st.write(f"나이: {st.session_state['age']}")
```

Streamlit 기초

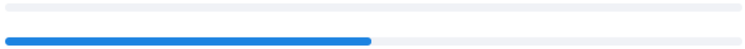
❖ STATE – PROGRESS BAR

```python
import streamlit as st


if 'progress' not in st.session_state:
    st.session_state['progress'] = 0

# Progress Bar
progress_bar = st.progress(st.session_state['progress'])


# 시간 별 프로그레스 바
import time
my_bar = st.progress(0)
for percent_complete in range(100):
    time.sleep(0.1)
    my_bar.progress(percent_complete + 1)
```

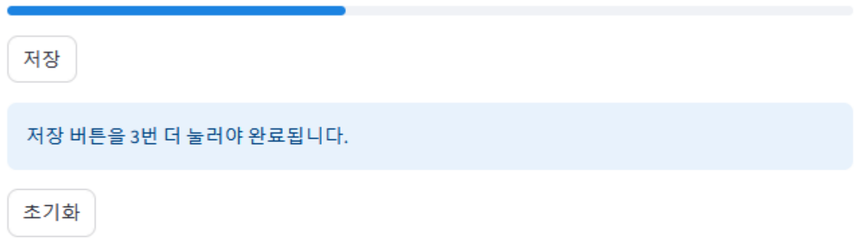


Streamlit 기초

❖ STATE – PROGRESS BAR

```python
# 입력한 값에 맞춰 Progress Bar 증가
if st.button("저장"):
    if st.session_state['progress'] < 100:
        st.session_state['progress'] += 20  # Progress 증가
        progress_bar.progress(st.session_state['progress'])
        st.info(f"저장 버튼을 {5 - st.session_state['progress'] // 20}번 더 눌러야 완료됩니다.")
    else:
        st.success("Progress Bar가 완료되었습니다! 값이 저장되었습니다.")


if st.button("초기화"):
    st.session_state['progress'] = 0  # Progress Bar 초기화
    progress_bar.progress(0)
    st.info("세션 스테이트가 초기화되었습니다.")
```



Streamlit 기초

간단한 투두 리스트 앱

할 일을 추가하고 관리해보세요!



Simple Image

할 일 추가

할 일을 입력하세요

추가

현재 할 일 목록

할 일이 없습니다. 새 할 일을 추가해보세요!

초기화

간단한 투두 리스트 앱

할 일을 추가하고 관리해보세요!



Simple Image

할 일 추가

과제하기

추가

'과제하기' 추가되었습니다!

현재 할 일 목록

과제하기

완료

삭제

초기화

투두리스트 앱
만들어보기

Streamlit 기초



<Prompt1>

코드

사용한 프롬프트
(ChatGPT 등 UI에서 스크린샷)

코드는 md파일로

<Prompt2>

코드

<Prompt3>
코드

Streamlit 기초

답

```python
import streamlit as st
from PIL import Image

# 세션 스테이트 초기화
if 'todo_list' not in st.session_state:
    st.session_state['todo_list'] = []

# 제목
st.title("📝 간단한 투두 리스트 앱")
st.write("할 일을 추가하고 관리해보세요!")


img = Image.open("image.png")
st.image(img, width=300, caption="이미지")


# 새 할 일 추가
new_task = st.text_input("할 일 추가", placeholder="할 일을 입력하세요")
if st.button("추가"):
    if new_task.strip():  # 빈 입력 방지
        st.session_state['todo_list'].append({'task': new_task, 'completed': False})
        st.success(f"'{new_task}' 추가되었습니다!")
    else:
        st.warning("빈 입력은 추가할 수 없습니다.")
```

Streamlit 기초

답

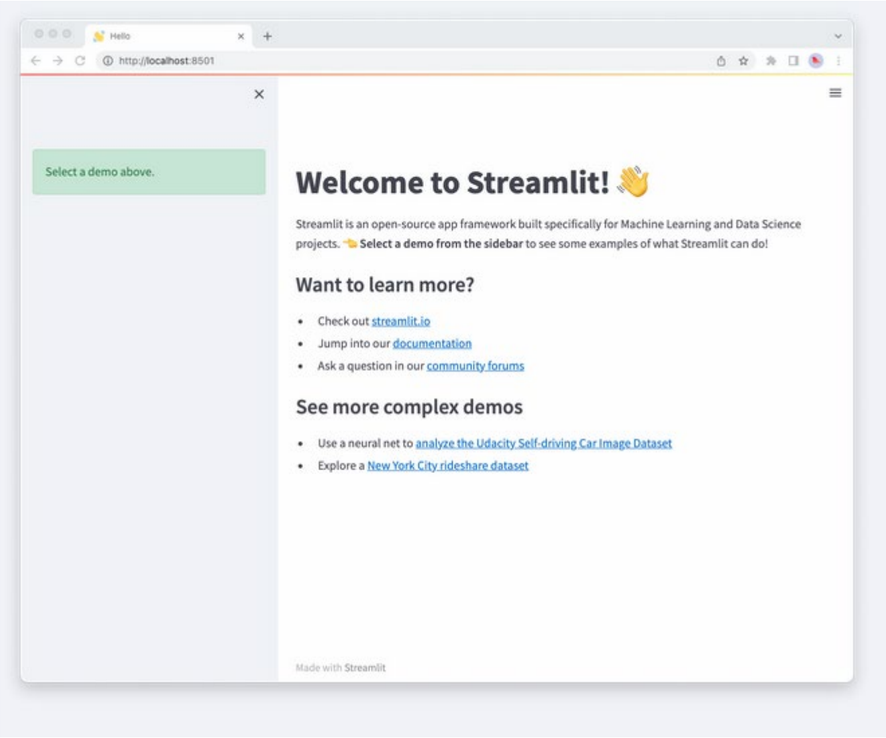
```python
# 할 일 목록 표시
st.write("### 📋 현재 할 일 목록")
if st.session_state['todo_list']:
    for i, item in enumerate(st.session_state['todo_list']):
        st.write(item)
        col1, col2 = st.columns([4, 2])
        with col1:
            if item['completed']:
                st.write(f"✅ ~~{item['task']}~~")  # 완료된 항목은 취소선
            else:
                st.write(f"⬜ {item['task']}")
        with col2:
            # 완료 체크박스
            if st.button("완료", key=f"complete_{i}"):
                st.session_state['todo_list'][i]['completed'] = True
                st.rerun()
            # 삭제 버튼
            if st.button("삭제", key=f"delete_{i}", type="primary"):
                st.session_state['todo_list'].pop(i)
                st.info("삭제되었습니다.")
                st.rerun()
            # 목록 갱신
else:
    st.write("📭 할 일이 없습니다. 새 할 일을 추가해보세요!")

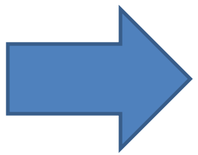
# 초기화 버튼
if st.button("초기화"):
    st.session_state['todo_list'] = []
    st.info("할 일이 초기화되었습니다.")
```

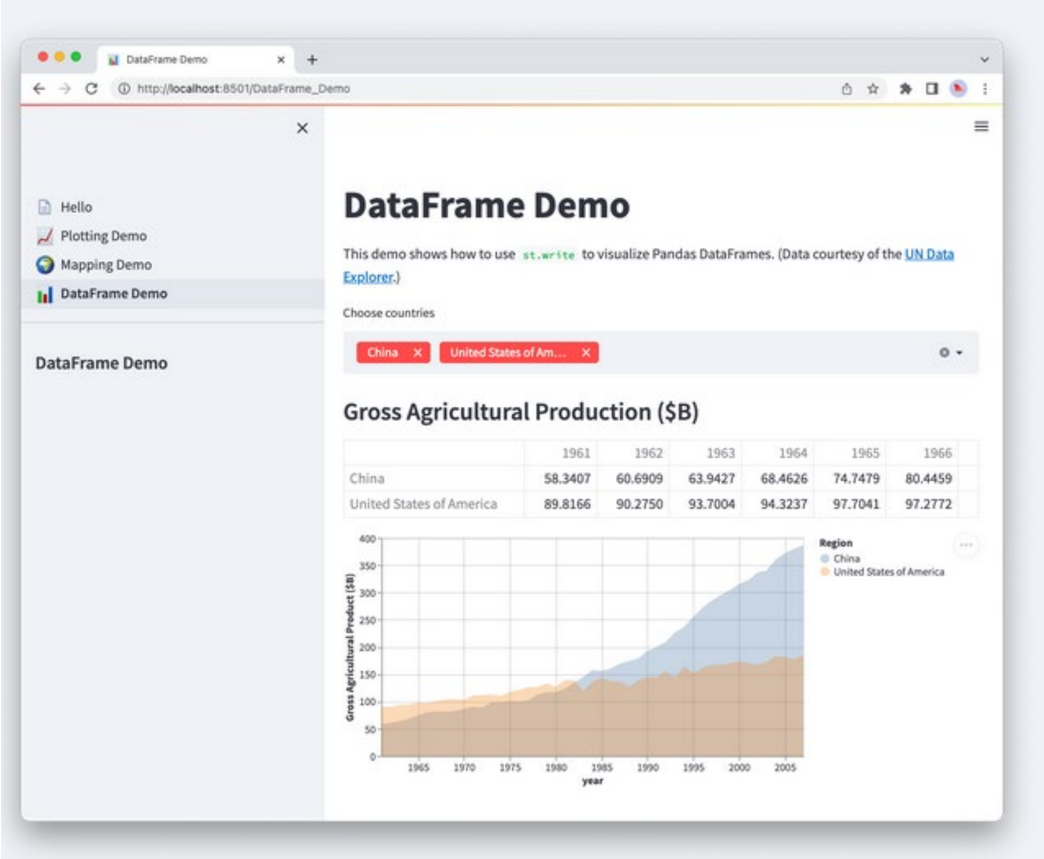
Streamlit 기초

멀티페이지앱

https://docs.streamlit.io/get-started/tutorials/create-a-multipage-app



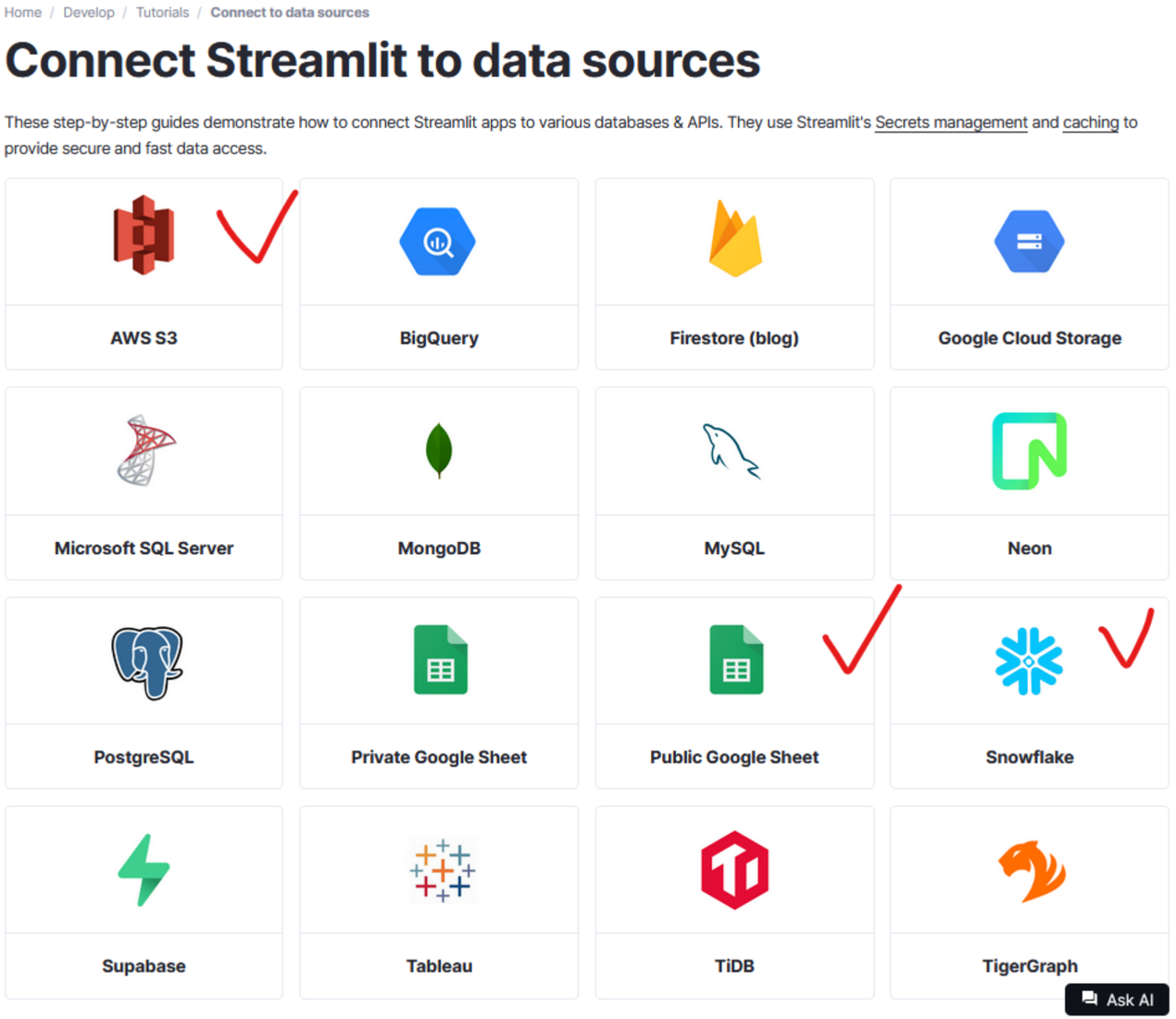




Streamlit 기초

DB연결

https://docs.streamlit.io/develop/tutorials/databases

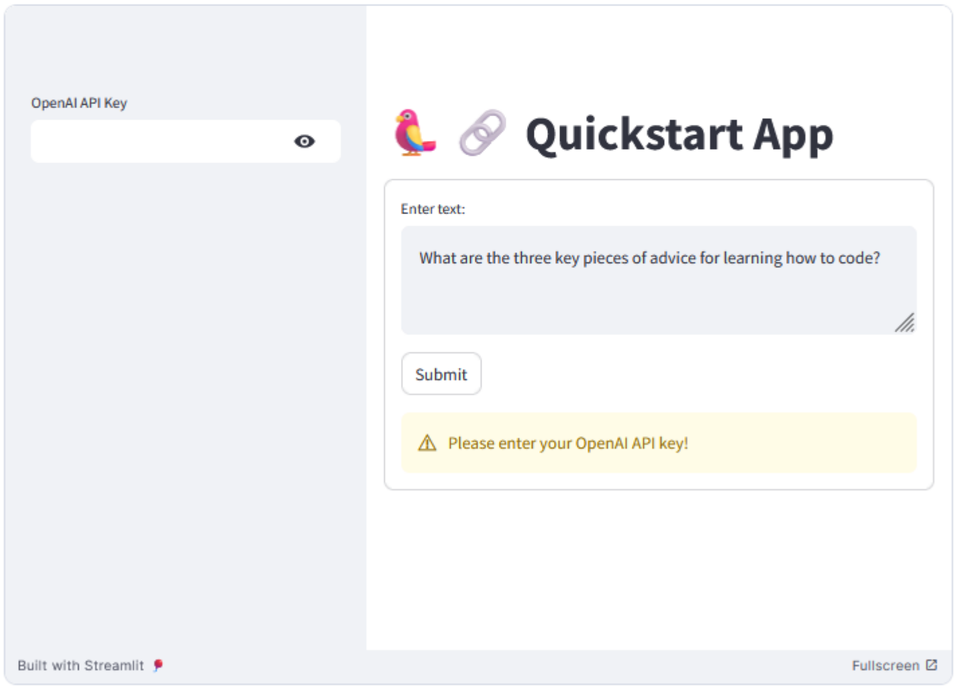


Streamlit 기초

LLM 연결

https://docs.streamlit.io/develop/tutorials/llms/llm-quickstart

- 단, API 는 유료
- Huggingface 사용 추천



참조: ChatGPT로 코딩하기

ChatGPT로 코딩하기

❖ 프롬프트 만들기

- 한번에 전체 프로젝트 생성 시 → 오류 발생 높음
  - Cursor AI, Codex, Copilot 전부 복잡한 프로젝트일 수록 바이브코딩 불가

- 한 단계씩 파일을 만들고 테스트해봐야 함

- 애플리케이션의 구체적인 (1) 동작 방식, (2) 기능, (3) 순서를 설명하기.
- 디테일할 수록 구상했던 형태로 만들어짐.

- 디렉터리 구조부터 시작하기, 예) “~~앱에 대한 파일 구조부터 알려줘.”

```bash
dino_game/
│
├── app.py                # Streamlit 애플리케이션의 메인 파일
├── assets/               # 게임에 필요한 이미지나 사운드 파일을 저장하는 폴더
│   ├── dinosaur.png      # 공룡 이미지
│   ├── cactus.png        # 선인장 이미지
│   └── background.png    # 배경 이미지
├── game/                 # 게임 로직을 구현하는 디렉토리
│   ├── __init__.py       # 게임 관련 클래스나 함수들이 있는 패키지 초기화 파일
│   ├── game_logic.py     # 게임 로직 (공룡의 움직임, 선인장 충돌, 타이머 등)
│   └── game_state.py     # 게임 상태 관리 (게임 시작, 종료 등)
└── requirements.txt      # 필요한 파이썬 패키지 목록 (streamlit 등)
```

주요 파일 설명

1. `app.py`: Streamlit 애플리케이션의 진입점으로, 게임 화면과 인터페이스를 담당합니다. 여기서 버튼을 눌러 게임을 시작하고, 타이머를 업데이트하며, 공룡의 움직임과 선인장과의 충돌을 처리합니다.
2. `assets/`: 게임에 필요한 이미지 파일들을 저장하는 폴더입니다. 공룡, 선인장, 배경 등의 이미지를 여기에 포함시킬 수 있습니다.
3. `game/`:
   - `game_logic.py`: 공룡이 움직이는 로직과 선인장과의 충돌을 처리합니다. 또한 게임 오버 조건과 타이머 업데이트 등의 기능을 포함합니다.
   - `game_state.py`: 게임의 상태 (예: 시작, 종료, 점수)를 관리하는 모듈입니다.
4. `requirements.txt`: `streamlit`과 필요한 다른 라이브러리들을 포함합니다.

app.py부터 만들어줘

`app.py`는 게임의 메인 인터페이스를 담당하며, Streamlit을 사용하여 게임을 실행하고 화면을 업데이트합니다. 아래는 `app.py` 코드 예시입니다.

python 코드 복사

```python
import streamlit as st
import pygame
from game.game_logic import GameLogic
from game.game_state import GameState

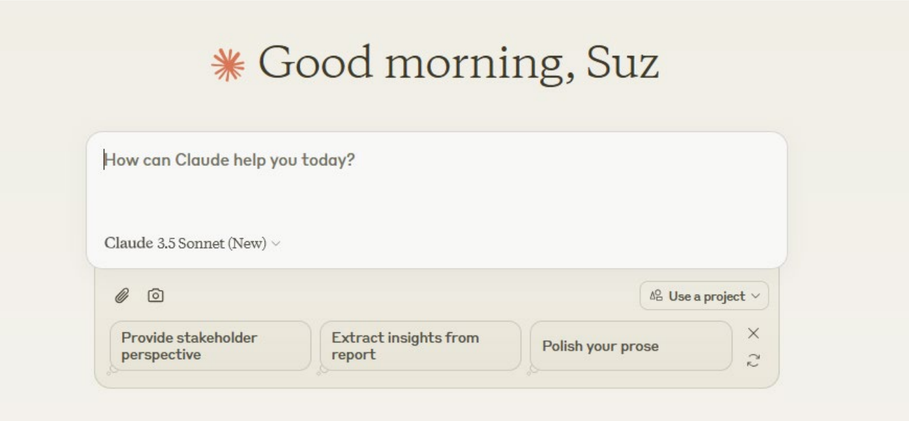
# 게임 초기화
pygame.init()

# Streamlit의 제목과 설명
```

주의사항

- ChatGPT로 문제 해결이 잘 안되는 경우

Claude



S 크롬 다이노 게임을 만들거야. 파이썬과 streamlit을 사용할 거야. 게임을 시작하다 라는 버튼을 눌러야 스테이지가 시작되고 공룡은 화살표 상하 키로 움직여야 해. 공룡이 움직이는 길에는 선인장이 있어. 그 선인장에 부딪히면 게임 끝. 우측 옆 사이드바에는 타이머가 필요해. 게임의 목표는 가장 오랫동안 살아남는 거야. 아래는 파일구조야.

```
dino_game/
│
├── app.py              # Streamlit 애플리케이션의 메인 파일
├── assets/             # 게임에 필요한 이미지나 사운드 파일을 저장하는 폴더
│   ├── dinosaur.png    # 공룡 이미지
│   ├── cactus.png      # 선인장 이미지
│   └── background.png  # 배경 이미지
├── game/               # 게임 로직을 구현하는 디렉토리
│   ├── __init__.py     # 게임 관련 클래스나 함수들이 있는 패키지 초기화 파일
│   ├── game_logic.py   # 게임 로직 (공룡의 움직임, 선인장 충돌, 타이머 등)
│   └── game_state.py   # 게임 상태 관리 (게임 시작, 종료 등)
└── requirements.txt    # 필요한 파이썬 패키지 목록 (streamlit 등)
```

====

app.py 부터 만들어줘

- 같이 사용해서 가장 좋은 버전을 사용하는 걸 권장!
- ChatGPT와 기능 및 파일 구조 구상 ➔ Claude로 기능 별 코딩

모듈화 사용

크롬 다이노 게임의 Streamlit 애플리케이션을 위한 메인 파일을 만들어 보겠습니다.

Chrome Dino Game - app.py
Click to open code

이 `app.py` 파일은 다음과 같은 주요 기능들을 구현합니다:

1. **게임 초기화 및 상태 관리**
   - 세션 상태를 사용하여 게임 상태, 로직, 시간, 최고 기록을 관리
   - 게임 시작 버튼으로 게임을 시작할 수 있음
2. **레이아웃**
   - 메인 게임 화면 (왼쪽)
   - 사이드바 정보 패널 (오른쪽)
   - 게임 캔버스는 `st.empty()`를 사용하여 동적 업데이트 가능
3. **게임 정보 표시**
   - 현재 진행 시간
   - 최고 기록
   - 게임 컨트롤 설명
4. **게임 로직**
   - 키 입력 처리
   - 충돌 감지
   - 게임 오버 처리
   - 게임 화면 업데이트

이제 `game_logic.py`와 `game_state.py`를 구현하면 게임이 완성될 것입니다. 다음 파일을 만들어 볼까요?

Copy Retry

Claude can make mistakes. Please double-check responses.

Reply to Claude...

Claude 3.5 Sonnet (New)

Chrome Dino Game - app.py

```python
import streamlit as st
import pygame
import time
import os
from game.game_logic import GameLogic
from game.game_state import GameState

# 페이지 설정
st.set_page_config(
    page_title="Chrome Dino Game",
    layout="wide"
)

def main():
    # 세션 상태 초기화
    if 'game_state' not in st.session_state:
        st.session_state.game_state = GameState()
    if 'game_logic' not in st.session_state:
        st.session_state.game_logic = GameLogic()
    if 'start_time' not in st.session_state:
        st.session_state.start_time = None
    if 'high_score' not in st.session_state:
        st.session_state.high_score = 0

    # 레이아웃 설정
    col1, col2 = st.columns([3, 1])

    with col1:
        st.title("Chrome Dino Game")

        # 게임 캔버스 (플레이스홀더)
        game_canvas = st.empty()

        # 시작 버튼
        if st.button("게임 시작"):
            st.session_state.game_state.start_game()
            st.session_state.start_time = time.time()
```

Last edited just now

Publish

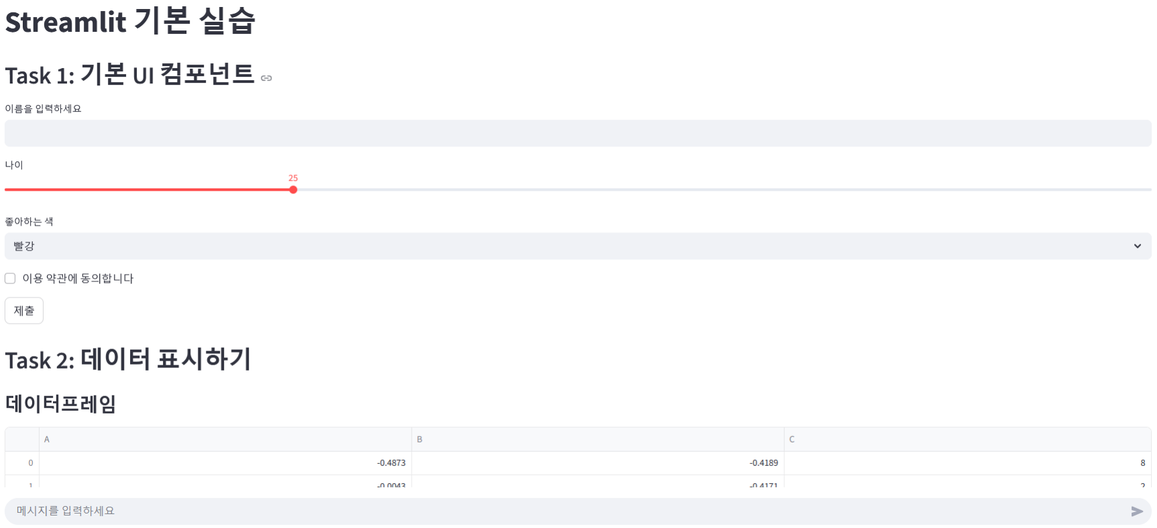
깃헙 팀과제

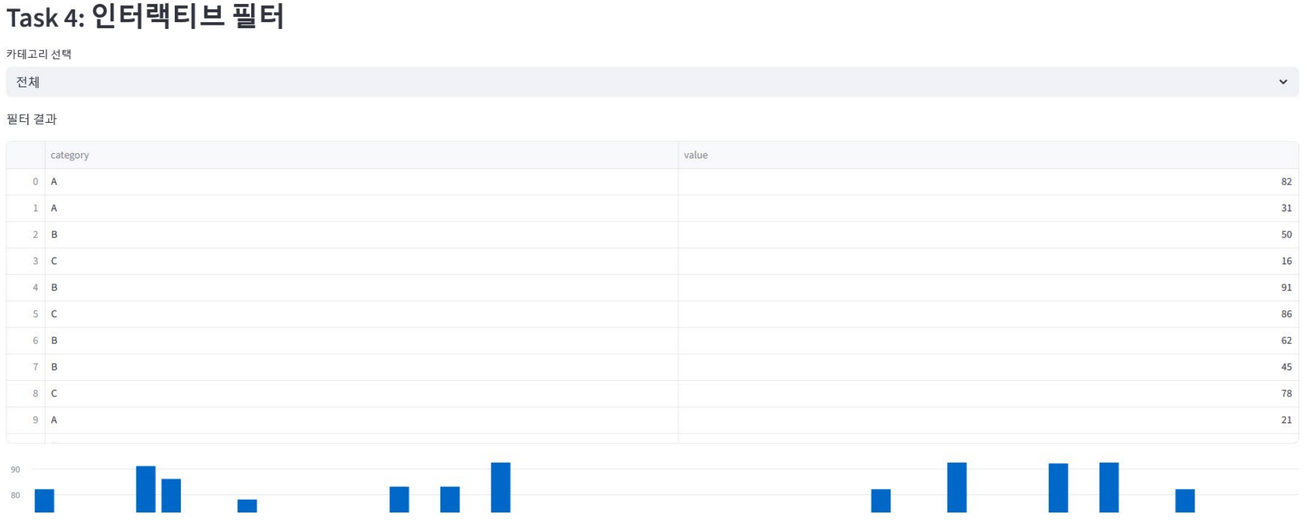
Github 레포지토리에 올리기

- 팀장은 핵심 파일과 README, .gitignore를 올립니다.
  - README에는 각자 담당 태스크를 명시해야 합니다 (표!)
  - 이름 대신 githubID 사용
  - 가상환경, requirements.txt 만들어서 올립니다
  - Branch를 main, development 2개를 둡니다
- 팀원들은 fork를 합니다
- 모두 코딩합니다
- 팀원들은 PR 합니다 (forked_repo:dev -> original_repo:development)
- 팀장은 merge합니다 (original_repo:development -> original_repo:main)

Github 레포지토리에 올리기

- ✓ Task 1: 기본 UI 컴포넌트
  - 텍스트 입력, 슬라이더, 선택박스, 체크박스, 버튼
- ✓ Task 2:
  - 데이터 표시하기 - 데이터프레임 표시, 통계 정보
- ✓ Task 3:
  - 차트 그리기 - 선 그래프, 막대 그래프, 영역 차트
- ✓ Task 4:
  - 인터랙티브 필터 - 데이터 필터링
- ✓ Task 5:
  - 파일 업로드 - CSV 파일 분석 (penguins.csv 사용)
- ✓ Task 6:
  - 레이아웃 구성 - 컬럼, 탭, Expander
- ✓ Task 7:
  - 종합 대시보드 - 모든 기능 종합





오늘은 여기까지.

Thank you for listening.